

UERJ – UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CTC – CENTRO DE TECNOLOGIAS E CIÊNCIAS
FCEE – FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E ENGENHARIAS
DEPCOMP – DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
Curso em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnológico)

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CLIENTES

BRUNO VICTOR DE OLIVEIRA LIMA

RIO DE JANEIRO, BRASIL

2024

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CLIENTES

Monografia apresentada ao Departamento de Computação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Campus Zona Oeste, sob a orientação dos Professores Carlos Augusto Sicsú Ayres do Nascimento e Adriana Aparicio Sicsú Ayres do Nascimento como requisito parcial para obtenção da graduação do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

RIO DE JANEIRO, BRASIL

2024

ÍNDICE

1. Introdução	4
2. Descrição do Propósito do Sistema	4
3. Descrição do Minimundo	5
3.1 Do problema à solução	5
3.2 Descrição do sistema	5
3.3 Tecnologias utilizadas	5
4. Requisitos de Sistema	6
4.1 Requisitos funcionais	6
4.2 Requisitos não funcionais	7
4.3 Regras de negócio	7
5. Documento de Caso de Uso	8
5.1 Criação de conta	8
5.2 Cadastro de um cliente	11
5.3 Inserir anotação	12
6. Diagrama de Caso de Uso	15
7. Conclusão	16
8. Bibliografia	16

PROJETO: SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CLIENTES

Registro de Alterações:

Versão	Responsável	Data	Alterações
0.1	Bruno Victor	28/04/2024	Versão inicial, contendo as seções 1, 2 e 3.
0.2	Bruno Victor	29/04/2024	Descrição detalhada do minimundo.
1.0	Bruno Victor	23/06/2024	Descrição dos requisitos funcionais e não funcionais; Documento de caso de uso; Diagrama de caso de uso;

1. Introdução

Neste documento contém a especificação de requisitos funcionais e não funcionais, diagrama de caso de uso e protótipo do Sistema de Gerenciamento de Clientes;

O documento está organizado da seguinte forma: a seção 2 contém uma descrição do propósito do sistema; a seção 3 contém uma descrição do minimundo apresentando o problema; a seção 4 é dividida em requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio. As seções 5 e 6 abordam os principais casos de uso, além de um diagrama UML.

2. Descrição do Propósito do Sistema

O Sistema de Gerenciamento de Clientes com Agenda Integrada foi elaborado para facilitar a vida de gestores(as) e microempreendedores(as), que precisam ter um banco de dados contendo todos os seus clientes, suas informações de contato, e o

mais importante: anotações separadas por data, contendo todo o histórico de prestação de serviços, com informações detalhadas, facilitando, assim, a vida profissional do(a) gestor(a), deixando seu negócio mais organizado e armazenando em um sistema confiável, informações que antes poderiam ficar soltas na mente ou em outros locais de forma desorganizada.

Além disso, será possível programar os horários de atendimento dos clientes em um calendário, centralizando essas informações em uma aplicação que poderá ser acessada de um computador ou smartphone.

3. Descrição do Minimundo

3.1 Do problema à solução

O a ideia do sistema surgiu pela necessidade de um salão de beleza ter um sistema para moderno e fácil de utilizar, que pudesse cadastrar clientes e fazer anotações do seu histórico de serviço.

O método de controle atual deste salão baseava-se em pastas com nomes dos clientes, e dentro delas um arquivo de texto com anotações. No entanto, para uma pessoa que não está familiarizada com computadores, este método de organização acaba sendo um pouco complexo.

Pensando em resolver este problema de gestão de informações, foi observada a oportunidade em criar um sistema que fosse mais generalista, capaz de ajudar gestores(as) de diversas áreas a organizar melhor as informações referentes a seus clientes, contribuindo, assim, para uma gestão mais bem sucedida em atendimento, organização cotidiana, e com isso, proporcionando uma rotina de trabalho menos estressante.

3.2 Descrição do sistema

A primeira versão do sistema será uma aplicação web com versões para computador, tablet e smartphone, podendo ser acessada de qualquer lugar que tenha internet.

Será composto de uma tela de login e/ou cadastro de usuário. Que após ter seu acesso concedido, poderá cadastrar clientes, de forma semelhante a uma lista de contatos de um smartphone, contendo o telefone como informação essencial, mas será possível adicionar informações complementares, como: usuário de rede social, e-mail e data de aniversário.

A aplicação terá uma página contendo a lista de clientes cadastrados; Dentro da página de cada cliente, além dos dados pessoais, terá uma lista de anotações, e um botão ao fim da página, para criar uma nova anotação.

Tanto a lista de clientes, quanto a lista de anotações, possuirão filtros e barra de pesquisa, capazes de facilitar o usuário a encontrar a informação que deseja.

Por fim, teremos a página de um calendário, responsável por fazer a marcação de horário, utilizando os clientes cadastrados no banco de dados da aplicação.

3.3 Tecnologias utilizadas

O desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Clientes utilizará as seguintes tecnologias:

- Linguagem de programação: Javascript (Node.js para backend e React.js para o frontend).
- Banco de Dados: MongoDB.
- Tecnologias utilizadas: Context API, Express.js, Mongoose, Redux.
- Ferramentas de desenvolvimento: Visual Studio Code, Github Desktop.

4. Requisitos de Sistema

4.1 Requisitos funcionais

Id.	Descrição	Prioridade	Depende de
RF01	A tela inicial da aplicação deve conter um formulário de login para o usuário conseguir acessar sua conta; Nesta tela deve ter um link de recuperação de senha, caso o usuário tenha esquecido a senha, além de um botão para um novo usuário se cadastrar.	Alta	-
RF02	O sistema deve possuir uma tela de cadastro de usuário, pois cada usuário deverá ter seus dados protegidos por login e senha.	Alta	RF01
RF03	Após o usuário acessar sua conta, deve ser apresentada a tela da lista de clientes, seguido de um botão para adicionar um novo cliente.	Alta	RF01
RF04	Para cadastrar um novo cliente, deve haver um formulário com os campos de nome, telefone e observação.	Alta	RF03
RF05	Cada cliente cadastrado deve possuir sua própria tela, intitulada de 'Histórico', onde deve constar todas as anotações criadas para ele, além de um botão para criar uma nova anotação.	Alta	RF04
RF06	Na tela da lista de clientes, deve haver um campo de texto com um botão de busca, para agilizar a busca de um cliente específico.	Alta	RF03
RF07	Ao lado do nome de cada cliente, deve haver dois botões: um botão para editar os dados de cadastro deste cliente e outro botão para excluir o cadastro do cliente.	Alta	RF03
RF08	No cabeçalho da tela de um cliente, abaixo do nome deve conter o seu telefone para contato.	Alta	RF05
RF09	Cada anotação de um cliente, deve possuir três botões: um para expandir a anotação, outro para editar a anotação, seguido de um botão para excluí-la.	Alta	RF05
RF10	O formulário de criação ou edição de uma anotação, deve conter os seguintes campos: Data, Título e Anotação.	Alta	RF09

4.2 Requisitos não funcionais

Id.	Descrição	Categoria	Escopo	Prioridade	Depend e de
RNF01	O tema padrão do software deve ser escuro, reduzindo a exposição à luz.	Usabilidade	Sistema	Média	-
RNF02	O sistema deve garantir a segurança das informações dos usuários.	Segurança	Sistema	Alta	-
RNF03	O sistema deve ser acessível via web por qualquer navegador que suporte Javascript.	Operacional	Sistema	Alta	-
RNF04	As cores principais da UI do software devem seguir a identidade visual da marca definida.	Usabilidade	Sistema	Alta	-

4.3 Regras de negócio

Id.	Descrição	Prioridade	Depende de
RN01	O sistema deve implementar medidas técnicas e administrativas de segurança para proteger os dados pessoais contra acesso não autorizado, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Atender ao Art. 46º da LGPD, que estabelece a obrigação de adoção de medidas de segurança para proteção dos dados pessoais.	Alta	-

RN02	O sistema deve permitir que o cliente solicite a exclusão de seus dados pessoais, exceto quando houver uma obrigação legal para a sua manutenção. Atender ao Art. 18º da LGPD, que concede ao titular o direito de solicitar a eliminação dos dados pessoais tratados com o seu consentimento.	Alta	-
RN03	O sistema deve permitir que o cliente visualize todos os seus dados armazenados no sistema, mediante solicitação. Atender ao Art. 18º da LGPD, que concede ao titular dos dados o direito de acessar seus dados pessoais tratados pelo controlador.	Alta	-

5. Documento de Caso de Uso

5.1 Criação de conta

Nome do caso de uso	UC01 – Criação de conta
Ator principal	Usuário que deseja gerenciar clientes
Atores secundários	Clientes
Resumo	Este Caso de Uso descreve as etapas para criar uma conta no software para começar a gerenciar seus clientes e anotações.
Pré-condições	Possuir um endereço de e-mail.
Pós-condições	Lembrar a senha de acesso
Cenário principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema

1. O usuário acessa a tela inicial do software e clica no botão 'REGISTRE-SE'. 3. O usuário preenche o formulário informando seu nome completo ou nome da empresa, número de documento de pessoa física ou jurídica, endereço de e-mail, confirma o endereço de e-mail, cria uma senha e confirma a senha criada. 5. O usuário acessa seu e-mail e valida seu cadastro no e-mail de confirmação enviado pela empresa do software.	2. É aberta a tela com um formulário de cadastro de novo usuário. 4. É enviado um e-mail de confirmação de cadastro para o endereço de e-mail cadastrado. 6. O sistema é reaberto na tela de login.
Restrições/Validações	1. É preciso inserir um endereço de e-mail válido. 2. É preciso criar uma senha que contenha pelo menos 8 caracteres, tendo pelo menos 1 letra maiúscula, 1 letra minúscula, 1 número e 1 caractere especial.

	3. O sistema envia um e-mail para o endereço de e-mail cadastrado 4. Todos os campos são obrigatórios.
Cenário alternativo	
Ações do Ator	Ações do Sistema
-	Para cadastro de usuário, todos os dados do formulário são obrigatórios.
Cenário de Exceção	
Ações do ator	Ações do sistema
1. O usuário insere um e-mail e/ou senha e no campo de confirmação insere um e-mail e/ou senha diferente. 3. O usuário insere uma senha inválida de acordo com as regras informadas no formulário.	2. O sistema apresenta uma mensagem de erro informando que quais dados foram informados de forma inválida. 4. O sistema apresenta uma mensagem de erro informando que a senha informada não respeita as regras de segurança de senha estabelecidas.

5.2 Cadastro de um cliente

Nome do caso de uso	UC02 – Cadastro de um cliente
Ator principal	Usuário cadastrado
Atores secundários	Clientes
Resumo	Este Caso de Uso descreve as etapas para cadastrar um novo cliente na lista de clientes.
Pré-condições	Estar autenticado no sistema.
Pós-condições	-
Cenário principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário após fazer login no sistema, clica no botão 'NOVO CLIENTE'. 3. O usuário preenche os seguintes campos: Nome, Telefone, Observação e clica no botão 'SALVAR'.	2. O sistema apresenta a tela de formulário de cadastro de cliente. 4. O sistema retorna para a tela principal, da lista de clientes, com o cliente recém cadastrado constando na lista atualizada.
Restrições/Validações	1. Apenas o campo 'Nome' é de preenchimento obrigatório no formulário de cadastro de clientes.
Cenário alternativo	
Ações do Ator	Ações do Sistema

1. O usuário preenche apenas o campo 'Nome' do formulário de cadastro de clientes.	2. O sistema retorna para a tela principal, da lista de clientes, com o cliente recém cadastrado constando na lista atualizada.
Cenário de Exceção	
Ações do ator	Ações do sistema
1. O usuário deixa o campo 'Nome' do formulário de cadastro de clientes vazio.	2. O sistema exibe uma mensagem de erro dizendo que o campo 'Nome' é obrigatório.

5.3 Inserir anotação

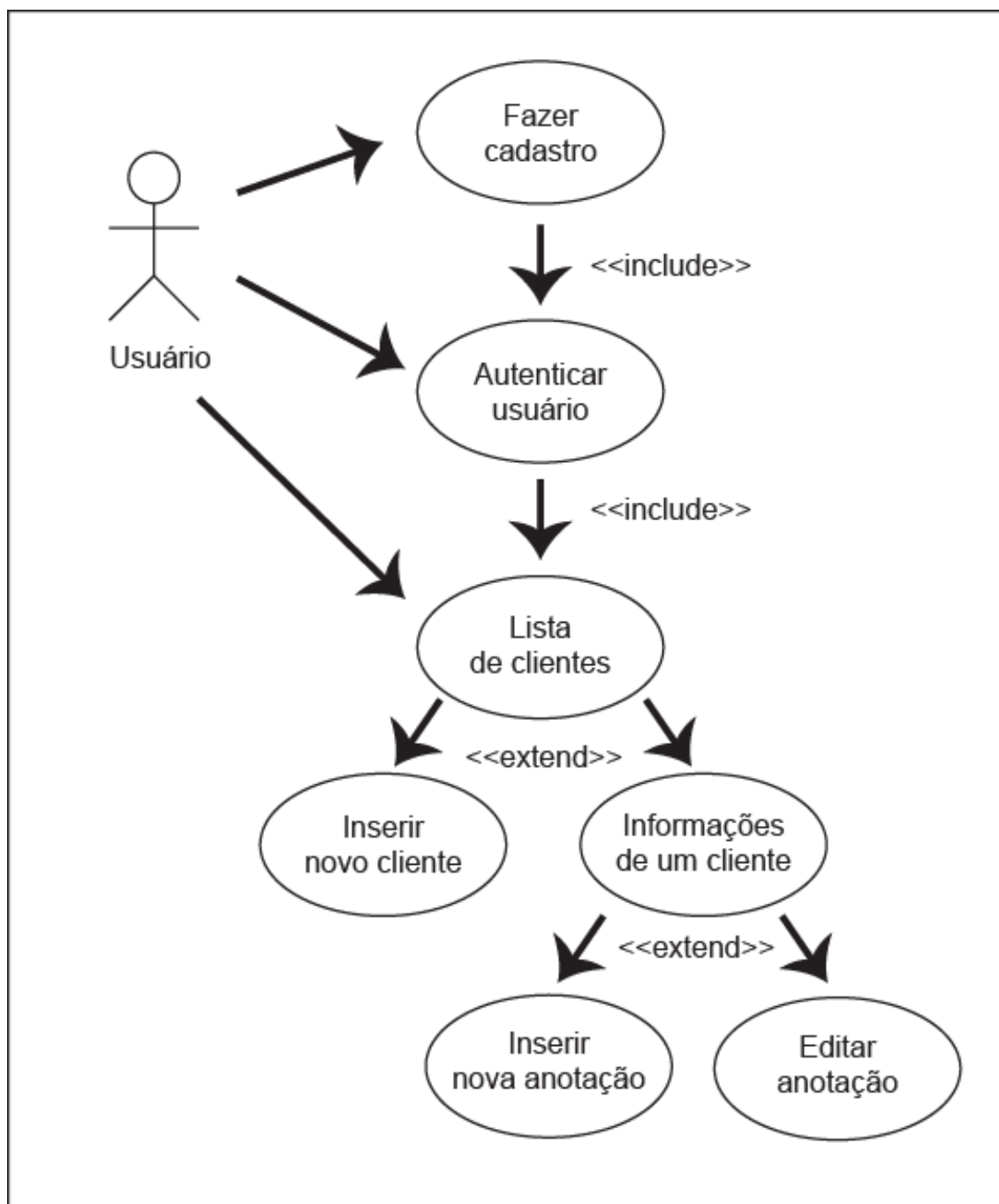
Nome do caso de uso	UC03 – Inserir anotação
Ator principal	Usuário cadastrado
Atores secundários	Clientes
Resumo	Este Caso de Uso descreve as etapas para inserir uma nova anotação no histórico de um determinado cliente já cadastrado no sistema.

Pré-condições	O usuário deve estar autenticado no sistema e a anotação só poderá ser inserida na tela de um cliente já cadastrado.
Pós-condições	-
Cenário principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário após fazer login no sistema, clica no nome do cliente que deseja criar uma anotação. 3. O usuário clica no botão 'NOVA ANOTAÇÃO'. 5. O usuário insere um título para a anotação, o campo 'Data' é autopreenchido. Já no campo 'Anotação', descreve de forma detalhada tudo que deseja informar. Por fim, clica no botão 'SALVAR' presente na parte inferior da tela.	2. O sistema abre a tela 'Histórico' do cliente, que possui um botão com o nome 'NOVA ANOTAÇÃO' na parte inferior da tela. 4. É aberta a tela que contém um formulário para inserção de uma nova anotação. 6. O sistema retorna para a tela de histórico do cliente.
Restrições/Validações	1. O campo 'Título' do formulário de inserção de anotação, deve

	ser preenchido obrigatoriamente.
Cenário alternativo	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. O usuário clica no ícone de lápis que representa a ação de edição de anotação, apresenta em uma anotação do cliente. 3. O cliente altera os dados que deseja e clica no botão 'SALVAR'.	2. O sistema apresenta a tela de alteração de anotação, que é semelhante a tela de inserção de anotação, só que com os dados já preenchidos. 4. O sistema retorna para a tela de histórico do cliente, mostrando todas as anotações deste cliente.
Cenário de Exceção	
Ações do ator	Ações do sistema
1. O usuário não preenche o campo 'Título' do formulário de inserção de anotação e clica no botão 'SALVAR'.	2. O sistema retorna uma mensagem de erro informando que o campo 'Título' deve ser preenchido.

6. Diagrama de Caso de Uso

Este Diagrama ilustra as relações entre os principais Casos de Uso.



7. Conclusão

O desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento de Clientes com Agenda Integrada visa solucionar um problema comum enfrentado por gestores e microempreendedores: a organização eficiente de informações sobre clientes e o agendamento de atendimentos. A proposta deste sistema é fornecer uma aplicação web acessível por diversos dispositivos, centralizando dados em um banco de dados seguro e de fácil acesso.

A escolha das tecnologias para o desenvolvimento foi feita com base em critérios de escalabilidade, segurança e facilidade de manutenção. Utilizando JavaScript tanto no front-end quanto no back-end, garantimos uma integração mais fluida e uma curva de aprendizado mais suave para os desenvolvedores. A utilização de MongoDB como banco de dados não relacional permite um armazenamento flexível e eficiente dos dados dos clientes e suas anotações.

Os requisitos funcionais e não funcionais foram definidos para assegurar que o sistema atenda às necessidades dos usuários, proporcionando uma interface amigável e funcionalidades essenciais para a gestão de clientes e agenda. As regras de negócio foram estabelecidas em conformidade com a LGPD, garantindo a proteção dos dados pessoais.

Este projeto, ao ser implementado, tem o potencial de transformar a gestão de clientes em pequenas empresas, aumentando a eficiência operacional e contribuindo para um atendimento mais organizado e profissional. A documentação detalhada e os casos de uso apresentados servirão como guia para o desenvolvimento e futuras evoluções do sistema.

8. Bibliografia

Foram usados como base para os estudos todo o material de aula da matéria Engenharia de Software I da professora Carolina Christina do Sacramento Nardi, do período 2024.1 do curso Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro Campus Zona Oeste.

